



Unidad 2 / Escenario 3

Lectura fundamental

Enfoques pedagógicos y tendencias educativas actuales I

Contenido

- 1 Tecnologías emergentes
- 2 Pedagogías emergentes
- 3 Nuevos escenarios y tiempos de aprendizaje
- 4 *Personal learning environment* (entorno personal de aprendizaje –PLE–)
- 5 El conectivismo como ejemplo de pedagogía emergente

Palabras clave: tecnologías digitales, pedagogía, aprendizaje, enseñanza, educación, pedagogías emergentes.

Introducción

En la actualidad es indiscutible la importancia de implementar estrategias innovadoras en los procesos educativos, pues esto incrementa los niveles de efectividad y el alcance de objetivos de aprendizaje que se establecen. Otra de las premisas que no se pueden obviar cuando se habla de educación e innovación, es que las tecnologías digitales ofrecen en la actualidad una gran cantidad de herramientas y posibilidades que son sumamente enriquecedoras desde el punto de vista pedagógico y didáctico; de hecho, estas herramientas están permitiendo que las modalidades de enseñanza-aprendizaje y los modelos pedagógicos que caracterizaban la educación tradicional adopten nuevos enfoques y métodos que, si bien se acomodan a sus fundamentos relacionados con el qué y el cómo aprender o enseñar, enriquecen de manera profunda la experiencia educativa tanto para los estudiantes como para los docentes.

Lo anterior se conecta directamente con uno de los aspectos ya mencionados en la Unidad 1: asistimos a la consolidación e importante posicionamiento de nuevas modalidades de aprender y enseñar, las cuales, valiéndose de las tecnologías digitales, se encuentran en sintonía con las necesidades y los retos que supone la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

A continuación, se presentan algunos planteamientos que se han posicionado muy bien en el ámbito académico, debido a sus aportes valiosos e interesantes en torno a la relación educación y tecnologías digitales.

1. Tecnologías emergentes

Para iniciar, se ha de tener claro que el término tecnología emergente “puede referir tecnologías aún poco difundidas y utilizadas, cuyo impacto en distintos ámbitos es incipiente, pero que generan grandes expectativas” (Adell y Castañeda, 2012, p. 15). Si bien, en un principio pareciera que esas tecnologías no se relacionan directamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje formal, a través de su desarrollo e implementación generalizada en distintos ámbitos seguramente se irán incluyendo dentro de los currículos universitarios y afectarán en buena medida la forma como se desarrollan los estudios y las prácticas educativas.

De hecho, desde algunas perspectivas como la de Adell y Castañeda (2012), el término “tecnología emergente” ya viene trabajándose a partir de una definición que lleva implícita tanto la herramienta innovadora como las ideas que puedan surgir en torno a las posibilidades que esta pueda brindar para el ámbito educativo.

Ahora, siguiendo las ideas de Adell y Castañeda (2012), se encuentra que, dentro del campo educativo las tecnologías emergentes pueden ser tanto nuevos adelantos o desarrollos de tecnologías ya conocidas anteriormente, como aplicaciones a la educación de tecnologías que normalmente se venían usando en otros campos de la actividad humana.

2. Pedagogías emergentes

El término “pedagogías emergentes” se encuentra profundamente relacionado con el que hemos abordado anteriormente (tecnologías emergentes) en la medida en que refiere a:

Conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. (Adell y Castañeda, 2012, p. 15)

En esa medida, las tecnologías emergentes aplicadas a la educación resultan siendo centrales y fundamentales para dichas pedagogías emergentes, ya que permiten el desarrollo de experiencias innovadoras en los procesos educativos. Si bien las pedagogías emergentes pueden suponer aportes inéditos desde el punto de vista didáctico, normalmente suelen estar fundamentadas a partir de planteamientos de modelos pedagógicos ya reconocidos. Como ejemplo se puede citar el conectivismo, el cual, como pedagogía emergente, encuentra sustento en teorías del aprendizaje como el conductismo, el cognitismo y el constructivismo (más adelante se profundizará sobre esta pedagogía).

Uno de los aspectos relevantes para tener en cuenta sobre las pedagogías emergentes es que tanto las herramientas como las ideas evolucionan de forma continua gracias a la reflexión que se adelanta por parte de las comunidades científicas y educativas en torno a sus posibilidades y potencialidades de uso en cada contexto. En esa medida, tal como lo menciona Adell y Castañeda (2012), estas pedagogías se encuentran en un estado permanente de “llegar a ser”.

2.1. Principales características de las pedagogías emergentes

A partir de una revisión rigurosa de literatura relacionada con el tema, Adell y Castañeda (2012) han elaborado una lista de características propias de las pedagogías emergentes, la cual se presenta de forma sintetizada a continuación:

- Se fundamentan en una idea amplia de la educación orientada a la transformación del entender y el actuar en el mundo.
- Permiten superar los límites espaciotemporales que supone un aula o una clase tradicional.
- Posibilitan la colaboración y la participación de manera abierta tanto de docentes y estudiantes como de agentes externos que puedan aportar a la construcción de conocimientos.
- Fomentan la disposición y la capacidad de aprender a aprender, esto es el aprendizaje autónomo o autodirigido.
- Buscan que el aprendizaje se logre a través de experiencias significativas que estimulan la emocionalidad de los participantes en el proceso.
- Permiten la creación y experimentación didáctica que pone a prueba el ingenio y la creatividad de estudiantes y maestros.
- Valoran los aprendizajes emergentes, los aprendizajes no prescritos por el docente que de igual forma pueden tener gran importancia. (pp. 26-27)

De esta manera, se evidencia que las nuevas tecnologías digitales están permitiendo la evolución y la emergencia de prácticas educativas que favorecen la construcción del conocimiento a través de procesos innovadores y creativos, además de propender por el desarrollo de actitudes y competencias que se ajustan directamente con las dinámicas y las necesidades que van surgiendo en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

3. Nuevos escenarios y tiempos de aprendizaje

Sin lugar a duda, con la entrada de las nuevas tecnologías al ámbito educativo se desarrollan nuevas dinámicas y se consolidan nuevos espacios para posibilitar el aprendizaje y la enseñanza. Hoy en día es más que válido preguntarse dónde ocurre o dónde puede ocurrir el aprendizaje y en qué momento. Gracias a las múltiples posibilidades que brindan las herramientas digitales y la conexión a Internet, las cuestiones relacionadas con el lugar y el tiempo que se destina al aprendizaje han pasado de ser un problema fundamental a un aspecto de segundo orden.

Aunque el aula escolar fue escenario tradicional del proceso de aprendizaje durante mucho tiempo, hoy día no es el único espacio donde se puede desarrollar esta actividad. Gracias a las tecnologías digitales y al Internet, en la actualidad, se asiste a una diversificación en cuanto a los escenarios destinados a la actividad educativa, los cuales permiten la eliminación de barreras espaciotemporales que durante buena parte de la historia de la educación limitaron el acceso a la información y la construcción del conocimiento.

3.1. *Mobile learning y ubicuituos learning: aprendizaje sin fronteras*

Es básico, pero fundamental, comprender cómo el acceso a Internet ha posibilitado la transformación de las prácticas educativas tradicionales. A continuación, un pequeño ejemplo que lo hace evidente:

El docente A se encuentra en Colombia, mientras que el docente B está en España, el estudiante A en Estados Unidos y el estudiante B en Argentina. El docente A requiere abordar un tema en el cual el docente B es experto, para ello el docente B crea un podcast o un video y remite una actividad interactiva para el docente A, quien tendrá una sesión virtual a las 8:00 p. m. hora de Colombia con sus dos estudiantes; sin embargo, uno de ellos no podrá conectarse; por ende, el docente remite los recursos para la actividad por medio de un mensaje de WhatsApp, en este va el video, el podcast y la lectura. Ambos estudiantes lo reciben y pueden acceder a los contenidos, pero los utilizan de manera distinta. El estudiante A logra, por medio de la lectura, ubicar autores y contenidos adicionales para ampliar su conocimiento antes del encuentro virtual. El estudiante B, por su parte, después de acceder al contenido, decide hacer una videocápsula que envía al docente A. Una vez recibidas las evidencias de aprendizaje, el docente A procede a compartirlo con el Docente B, para luego desarrollar una estrategia conjunta que dé solución a las dudas que ha formulado el estudiante B.

¿Sabía qué...?



El smartphone y la tablet son dos de las tecnologías que mayor expansión han vivido en los últimos años, estos dispositivos móviles portátiles cuentan con acceso a Internet y una autonomía de uso y carga relativamente alta, con la posibilidad de descargar numerosas aplicaciones y que poseen funcionalidades de diversa índole para la realización de cualquier tarea.

El ejemplo permite evidenciar varios aspectos, el primero de ellos relacionado con la posibilidad de aprender en cualquier momento y lugar. A esto se le ha denominado aprendizaje ubicuo o *u-learning*, el cual resulta siendo un modelo que se fundamenta en el uso de los componentes tecnológicos y en el acceso a Internet para aprender (Medina Salgado, 2010).

En este punto, surge la pregunta ¿en qué se diferencia el aprendizaje ubicuo o *u-learning* del aprendizaje móvil o *m-learning*? Para responder la cuestión se debe tener claro que ambos modelos se complementan. Por un lado, el *u-learning* basa su premisa de formación en aprender en cualquier momento y lugar, mientras que en el *m-learning* se puede aprender por medio de los dispositivos móviles como una tablet o un smartphone; sin embargo, en el *u-learning* también.



Figura 1. Tic en la educación

Fuente: Freepik

Para tener mayor claridad sobre el asunto, se debe tener en cuenta que mientras el *u-learning* admite que se puede aprender en cualquier momento y lugar, esto también se puede dar por una combinación de elementos técnicos, un celular y un libro, por ejemplo (Barragán Sánchez et al., 2013). En este caso, supongamos que el estudiante compra un libro y lo lee mientras va en el transporte público, pero a la vez usa su celular para revisar la biografía del autor.

Utilizando el mismo ejemplo, intentemos comprender el *m-learning*: el docente del espacio académico para el cual el estudiante compró su libro crea una serie de contenidos como una infografía, un audio y un video tutorial, y lo remite a sus estudiantes para explicarles algunos conceptos; en este caso, el estudiante recibe estos materiales y accede a ellos desde su dispositivo móvil, el cual cuenta con una conexión a Internet. Es en este sentido se enmarca el *mobile learning*, bajo la premisa de lograr desarrollar el aprendizaje con instrumentos digitales portátiles (Fombona Oviedo et al., 2017).

4. *Personal learning environment* (entorno personal de aprendizaje – PLE–)

Hasta este punto, se ha evidenciado que las tecnologías emergentes aplicadas a la educación generan profundas y continuas transformaciones desde el punto de vista pedagógico o didáctico; además, que las pedagogías emergentes, aprovechando en el increíble potencial que ofrecen las tecnologías digitales, están orientadas al desarrollo de competencias que permitan a las personas aprender a aprender. En ese sentido, el aprendizaje autónomo o autodirigido es uno de los objetivos fundamentales de los procesos educativos, pues en la actualidad se hace indispensable que cada persona desarrolle la capacidad de orientar sus acciones hacia el aprendizaje y la construcción del conocimiento, lo cual no necesariamente debe ser un proceso individual, sino todo lo contrario, contando con el apoyo de las tecnologías digitales para propiciar aprendizajes colaborativos.

En ese marco de ideas, es relevante entender el concepto de “entorno personal de aprendizaje (PLE)”, el cual es definido por Torres-Gordillo y Herrero-Vázquez (2016) como las herramientas usadas y actividades realizadas por una persona con el fin específico de aprender, de manera formal o informal, teniendo en cuenta sus intereses personales y profesionales. En esa medida, hay que tener claro que el PLE no hace referencia a un hardware o software específico, sino a un enfoque que brinda orientaciones respecto a cómo usar la tecnología para aprender. Lo anterior se hace relevante en la medida en que la persona resulta asumiendo un rol central y activo sobre su aprendizaje, puesto

que desarrolla competencias para decidir, a partir de sus necesidades e intereses, cuáles son los objetivos de dicho proceso, los recursos, dispositivos y las herramientas que utilizará para alcanzarlos, así como las redes colaborativas a partir de las cuales puede compartir su experiencia, la cual puede resultar significativa para muchos otros (Torres-Gordillo y Herrero-Vázquez, 2016).

Los PLE se manejan dentro de instituciones educativas formales, pero no se limitan a estas, puesto que de forma autónoma cada persona también puede crear su propio entorno. Para esto es importante tener claras las herramientas que se utilizarán y las fuentes de información como páginas web, revistas digitales, wikis, blogs, podcasts, videos, etc.; por último, también es importante la red personal de aprendizaje (PNL) que se refiere a la red de personas con las que podemos contactarnos e intercambiar información relevante y funcional para lograr el aprendizaje y la construcción del conocimiento.

5. El conectivismo como ejemplo de pedagogía emergente

Uno de los enfoques pedagógicos que ha tenido un alto impacto en la educación mediada por las tecnologías digitales es el conectivismo, el cual permite el abordaje y desarrollo de procesos educativos desde distintas teorías del aprendizaje (conductismo, cognitivismo y constructivismo), así como desde las dinámicas interactivas características del mundo virtual.

Desde este enfoque, se busca la formación de conexiones entre personas, conceptos, ideas e informaciones que permitan la creación de conocimientos útiles. Con base en lo anterior, se aspira a que los educandos desarrollen la capacidad de construir su propia red personal de aprendizaje (PLE), la cual le brindará distintos tipos de información relevante para la construcción del conocimiento y su desarrollo personal y profesional. Dicho en términos más simples, aquí el aprendizaje depende de la formación de conexiones en una red (Siemens, 2004).

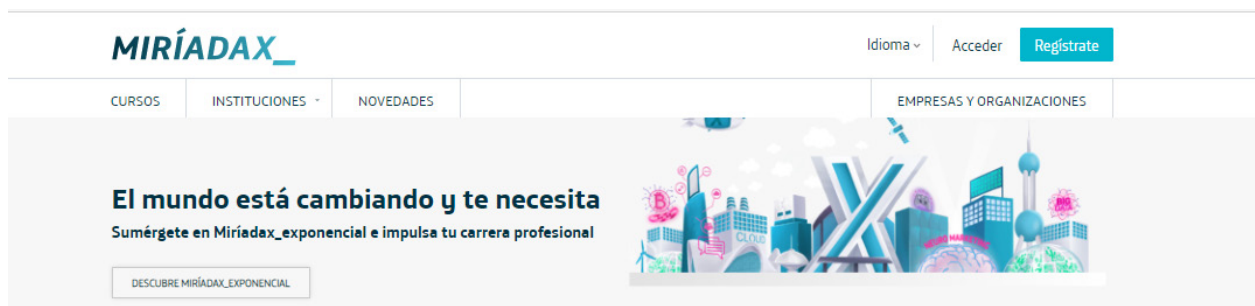
Hoy día, las tecnologías digitales posibilitan fácilmente la creación de redes personales de aprendizaje, pues permiten establecer la conexión con múltiples fuentes de información. En esa medida, el conocimiento dependerá de que las redes establecidas sean exitosas y, para ello, se requiere que estas cuenten con nodos de diversos tipos. Al respecto, Siemens (2010) plantea una serie de premisas

que se consolidan como el fundamento del enfoque pedagógico conectivo. Estas premisas son las siguientes:

- Solo en la diversidad de la información reside el aprendizaje y el conocimiento.
- El aprendizaje es una serie de nodos interconectados que forman red.
- El aprendizaje no se limita a las relaciones humanas.
- La capacidad para buscar y alcanzar el saber es indispensable.
- El aprendizaje debe ser continuo y para ello se deben ampliar y dinamizar las conexiones
- Es fundamental desarrollar destreza para reconocer los nodos más importantes en una red de aprendizaje.
- El aprendizaje conectivista supone un conocimiento continuamente actualizado.
- Los educandos tienen el control sobre su proceso educativo y en esa medida deciden qué aprender y qué nodos o fuentes le pueden servir para lograrlo. Para ello, se debe lograr la autoorganización.

Sobre este último aspecto, es importante mencionar que el sistema educativo que adopta un enfoque conectivista no impone unos aprendizajes, sino que forma las competencias para que los estudiantes aprendan por sí mismos, es decir que en el aprendizaje conectivo el educando desarrolla la capacidad de construir su red personal de aprendizaje a partir del software, las plataformas o los nodos que considere necesarios (Siemens, 2004). La participación se realiza de forma cooperativa y no colaborativa (constructivismo), pues esta permite la interacción con diversidad de objetivos, fuentes, aportes, etc.

Dentro de los nodos que se establecen en las redes personales de aprendizaje existe todo tipo de herramientas web como redes sociales, wikis, blogs, repositorios, webinars, etc.; sin embargo, las plataformas MOOC (massive open online course) se destacan por su alto valor dentro del campo educativo. A continuación, se presentan algunas:



Cursos más populares



Figura 2. Interfaz plataforma Miriadax

Fuente: Miriadax (2020)

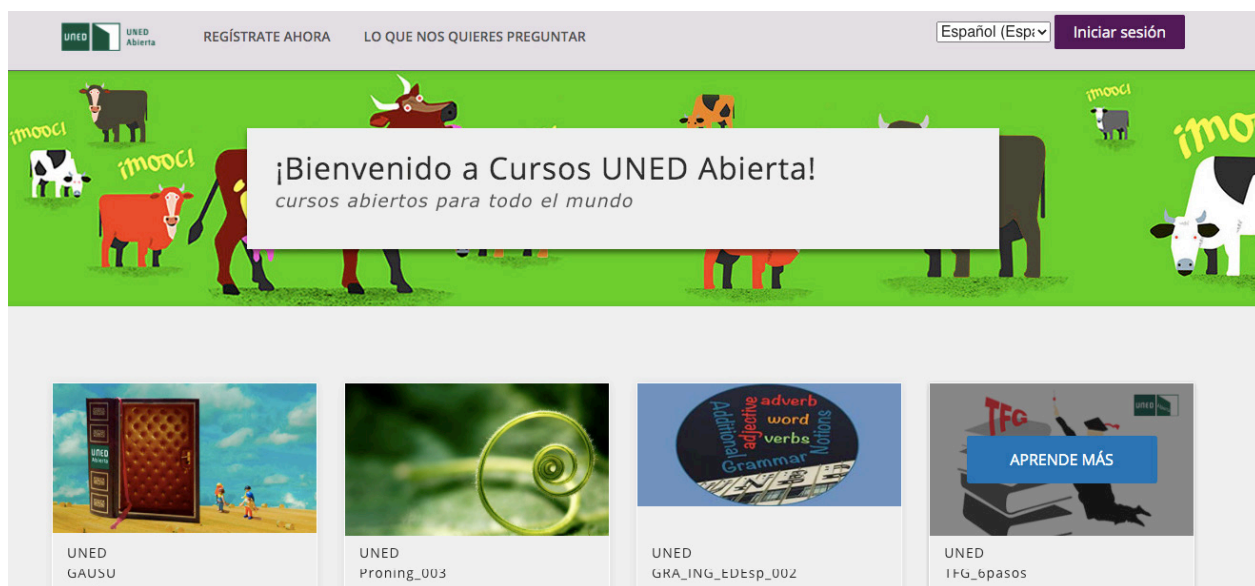


Figura 3. UNED Abierta

Fuente: UNED (2020)

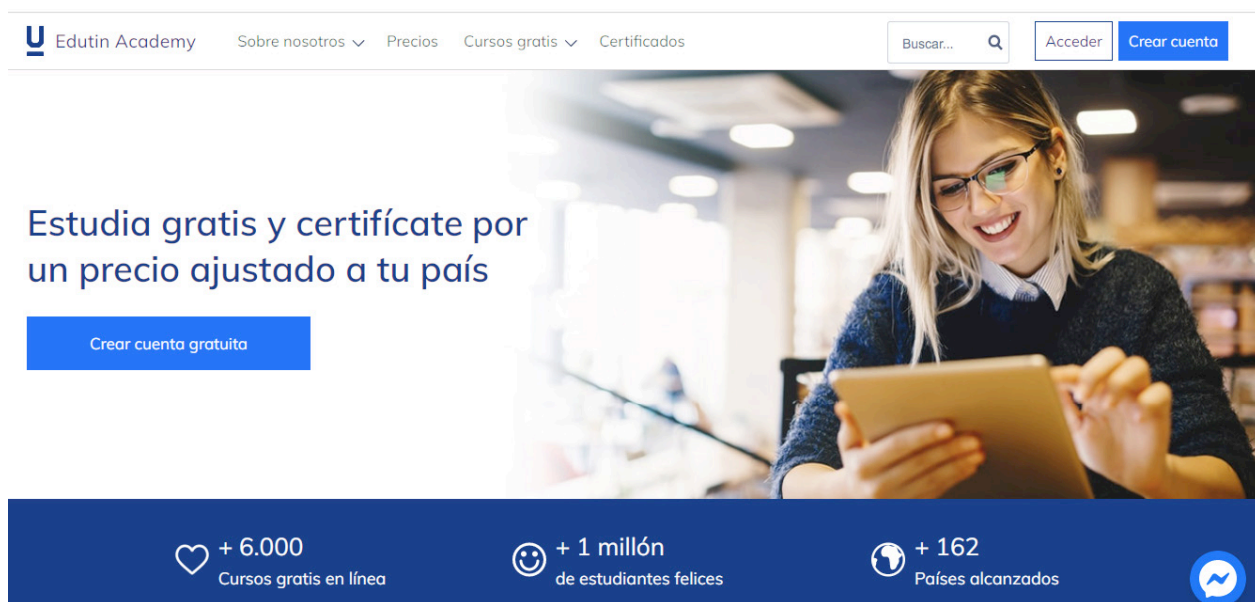


Figura 4. Edutin Academy

Fuente: Edutin (2020)

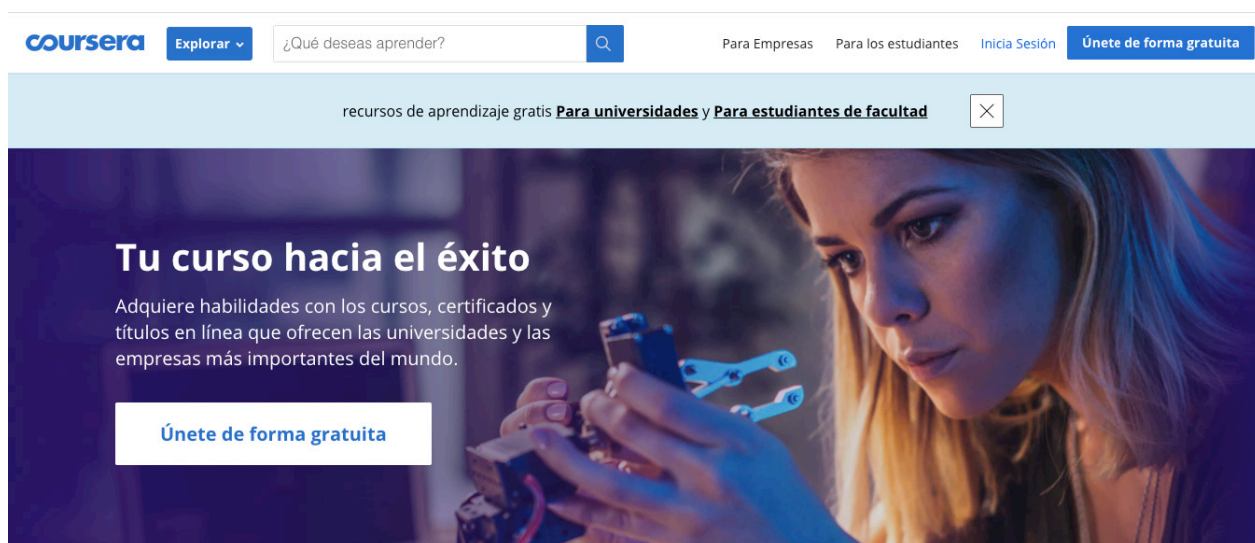


Figura 5. Coursera

Fuente: Coursera (2020)

Para cerrar, se deja claro que el conectivismo ha resultado ser uno de los modelos de aprendizaje más relevantes en la actualidad por sus enfoques innovadores; sin embargo, se invita a investigar por algunos otros enfoques e ideas que de igual manera aportan a la innovación, el desarrollo y la mejora de la práctica educativa, entre los que se encuentran el aprendizaje 2.0, las comunidades de aprendizaje-indagación, el aprendizaje académico, entre otras.

Referencias

- Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? En J. Hernández, M. Pannesi, D. Sobrino y A. Vásquez (coords.), *Tendencias emergentes en comunicación con TIC*. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/29916/1/Adell_Castaneda_emergentes2012.pdf
- Barragán Sánchez, R., Mimbrero Mallado, C. y González-Piñal, R. (2013). Cambios pedagógicos y sociales en el uso de las TIC: U-learning y u-Portafolio. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)*, (10). <https://150.214.170.182/index.php/reid/article/view/989>
- Belloch, C. (s. f.) *Las TICs en las diferentes modalidades de enseñanza/aprendizaje*. <https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA2.pdf>
- Coursera. (2020). *Home*. <https://www.coursera.org/>
- Galeana de la O., L. (s. f.). *Aprendizaje basado en proyectos*. https://www.academia.edu/16703165/APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROYECTOS
- EduTin. (2020). *Home*. <https://edutin.com/>
- Fombona Oviedo, J., Pascual-Sevillano, M. y González-Videgaray, M. (2017). *M-learning and augmented reality: A review of the scientific literature on the WoS repository*. *Comunicar*, 25(52), 63-72. <https://doi.org/10.3916/c52-2017-06>
- Gómez Reyes, L. (2017). *B-learning: ventajas y desventajas en la Educación Superior*. VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia. Universidad Autónoma de México. <https://cutt.ly/chvZtlh>
- Martínez Moyet, L. (2014). *Teoría de aprendizaje: Conectivismo*. http://modelosaplicadosaldieteg500.weebly.com/uploads/2/1/7/8/21786352/conectivismo_pdf_luis_martinez.pdf
- Medina Salgado, S. (2010). U-Learning. El futuro está aquí [reseña del libro *U-Learning. El futuro está aquí* de E. Fernández Gómez]. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*, 7(2), 835-1026. <https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/download/v7n2-medina/835-1026-1-PB.pdf>
- Miriadax. (2020). *Home*. <https://miriadax.net/home>
- Rodrigo-Cano, D., de-Casas-Moreno, P. y Aguaded, I. (2019). Aprendizaje móvil (m-learning) como recurso formativo para empresas. *Revista Mediterránea de Educación*, 11(1). <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2020-11-1-aprendizaje-movil-m-learning-como-recurso-formativo-para-empresas>

Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. <http://humanasvirtual.edu.ar/wp-content/uploads/2013/12/Siemens2004-Conectivismo.pdf>

Siemens, G. (2010). *Conociendo el conocimiento*. Beta.

Torres-Gordillo, J. y Herrero-Vázquez, E. (2016). PLE: entorno personal de aprendizaje Vs. entorno de aprendizaje personalizado. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 27(3), 26-42. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3382/338250662003>

UNED. (2020). *Home*. <https://iedra.uned.es/>

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**SOCIEDAD, CULTURA
Y CREATIVIDAD**

Módulo: Tecnologías Digitales para la Educación

Unidad 2: Enfoques pedagógicos y tendencias educativas
mediadas por tecnologías digitales

Escenario 3: Características técnicas de las plataformas
virtuales

Autor: Jeiner Velandia

Asesor Pedagógico: Diana Carolina Gil Buitrago

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano.

Prohibida su reproducción total o parcial.